Mentimeter

Live 26 et 28 mai 2026

Mentimeter

Les principes de la Téléphonie sur IP

Christian Rey / G-TSSR

QUI SUIS-JE ?

Christian Rey

Formateur TAI/ TIP / TSSR / AIS





NOS RÈGLES DE PARTICIPATION

- → **Tout le monde participe**
- → **Pas de mauvaise réponse !**
- → **Amusez-vous !** Soyez à l'aise
- → **Ne jugez pas les autres**
- → **Maintenez votre attention.** Mettez vos notifications de côté !
- → **Soyez correct dans vos interventions.**

Mentimeter


ÉCHAUFFEMENT

Mentimeter

Quels sont les atouts et l'intérêt de la TOIP ?



CONTEXTE - MISE EN ROUTE !

Mentimeter

FOCUS COMPÉTENCE

Compétence de cette classe virtuelle :

Assurer le support utilisateur en centre de services

** Savoir :**

Connaissance des fonctionnalités d’un téléphone IP

Mentimeter

Vue synoptique de l'emploi-type

N° Fiche AT	Activités types	N° Fiche CP	Compétences professionnelles
1	Exploiter les éléments de l'infrastructure et assurer le support aux utilisateurs	1	Assurer le support utilisateur en centre de services
		2	Exploiter des serveurs Windows et un domaine ActiveDirectory
		3	Exploiter des serveurs Linux
		4	Exploiter un réseau IP
2	Maintenir l'infrastructure et contribuer à son évolution et à sa sécurisation	5	Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée
		6	Automatiser des tâches à l'aide de scripts
		7	Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les interconnexions des réseaux
		8	Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure
		9	Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail.

Mentimeter



Q/R

Mentimeter

LES FONDAMENTAUX QUE NOUS ALLONS VOIR ENSEMBLE :

- → Introduction à la Téléphonie sur IP
- → L'architecture d'un Système ToIP
- → Les Protocoles Essentiels en Téléphonie IP
- → Configuration et Mise en Place d'un Réseau ToIP
- → Les Services et Fonctionnalités de la ToIP
- → Qualité de Service (QoS) en ToIP

Mentimeter

De la Téléphonie Analogique à la TOIP

La téléphonie a énormément évolué au fil du temps, passant de la modulation analogique aux communications entièrement basées sur IP (**ToIP - Téléphonie sur IP**).

- Téléphonie Analogique
- Téléphonie Numérique (RNIS - Réseau Numérique à Intégration de Services)
- Téléphonie sur IP (ToIP - Téléphonie sur IP) : IPBX, Passerelle TOIP (SIP, RNIS, Analogique), Des téléphones IP

- Protocoles de Signalisation (SIP et SCCP)
- Codecs Vocaux (Compression de la Voix)

- Évolution vers la VoIP Cloud

Mentimeter

Les acteurs du marché en france

En France, le marché de la téléphonie et de la ToIP est dominé par plusieurs acteurs, qui peuvent être classés en différentes catégories

- **Opérateurs Télécoms (Fournisseurs d'accès et de services VoIP) :** Orange Business, SFR Business, Bouygues Telecom Entreprises, Free Pro, OVHcloud (OVH Télécom), ...
- **Fournisseurs de Solutions Cloud VoIP (Centrex, PBX Hébergé, UCaaS) :** Orange Business, Ringover, Zoom Phone, Microsoft Teams Calling (via opérateurs partenaires)
- **Éditeurs de Solutions IPBX et Softphones :** Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), Avaya France, Cisco France, Mitel France, Asterix (Avec ses différentes interfaces (FreePBX)).
- **Intégrateurs et Revendeurs de Solutions VoIP :** Orange Business, NXO France, Dimension Data, ... et SSII partenaire Microsoft

Mentimeter

Les services de TOIP en entreprise

Les services de **TOIP (Téléphonie sur IP)** incluent une gamme de fonctionnalités avancées destinées à améliorer la gestion des appels au sein des entreprises, tout en optimisant les coûts et les performances.

- ACD (Automatic Call Distributor) – Distributeur Automatique d'Appels
- IVR (Interactive Voice Response) – Serveur Vocal Interactif
- Messagerie Vocale (Voicemail)
- Call Recording – Enregistrement des Appels
- Presence and Availability – Présence et Disponibilité
- ....

Le plan de numérotation interne

Le plan de **numérotation interne** est un système organisé permettant d'attribuer des numéros aux utilisateurs, aux appareils et aux services au sein d'une organisation, de manière à gérer la communication interne.

Mentimeter

Service/Département	Plage de numéros
Ligne extérieure	0
Accueil	9
Site Montpellier	2001 à 2100
Site Lyon	3001 à 3100
Site Paris	4001 à 4100
Renvoi d'appel (ou "Call Forwarding")	51
Messagerie vocale	52
Transfert d'appel	53
Conférence à 3 (ou conférence téléphonique)	54
Filtrage d'appels (ou "Call Screening")	55
Pick Up (Interception)	56
...	...

Mentimeter

Le plan de numérotation externe

Le **plan de numérotation externe** désigne l'organisation et la structure des numéros de téléphone permettant à une entreprise de communiquer avec l'extérieur (vers d'autres entreprises, fournisseurs, clients, etc.).

Contrairement au plan de numérotation interne, qui est utilisé pour gérer les appels au sein de l'entreprise, le plan de numérotation externe organise comment l'entreprise gère les appels sortants et entrants venant de l'extérieur.

Les **numéros SDA** (Slection Direct à l'Arrivée) sont fournis par des opérateurs télécoms et des fournisseurs de services de téléphonie.

L'objectif est d'attribuer un numéro unique à certains postes téléphoniques ou utilisateurs dans l'entreprise. Cela permet aux appels entrants d'être dirigés directement vers le destinataire

Mentimeter

Nom Prenom	Numéro SDA	Numéro Interne
Alice Dubois	01xxxx3060	2001
Maxime Lefevre	01xxxx3061	2002
Sophie Martin	01xxxx3062	2003
Julien Dupont	01xxxx3063	2004
Claire Bernard	01xxxx3064	2005
Pierre Lambert	01xxxx3065	2006
...	...	...

Table de translation

Mentimeter



Q/R

Mentimeter

Les périphériques

Dans un environnement de Téléphonie sur IP (TOIP), différents types de périphériques sont utilisés pour gérer les communications. Chaque périphérique a ses propres caractéristiques et répond à des besoins spécifiques, selon les infrastructures et les préférences des utilisateurs.

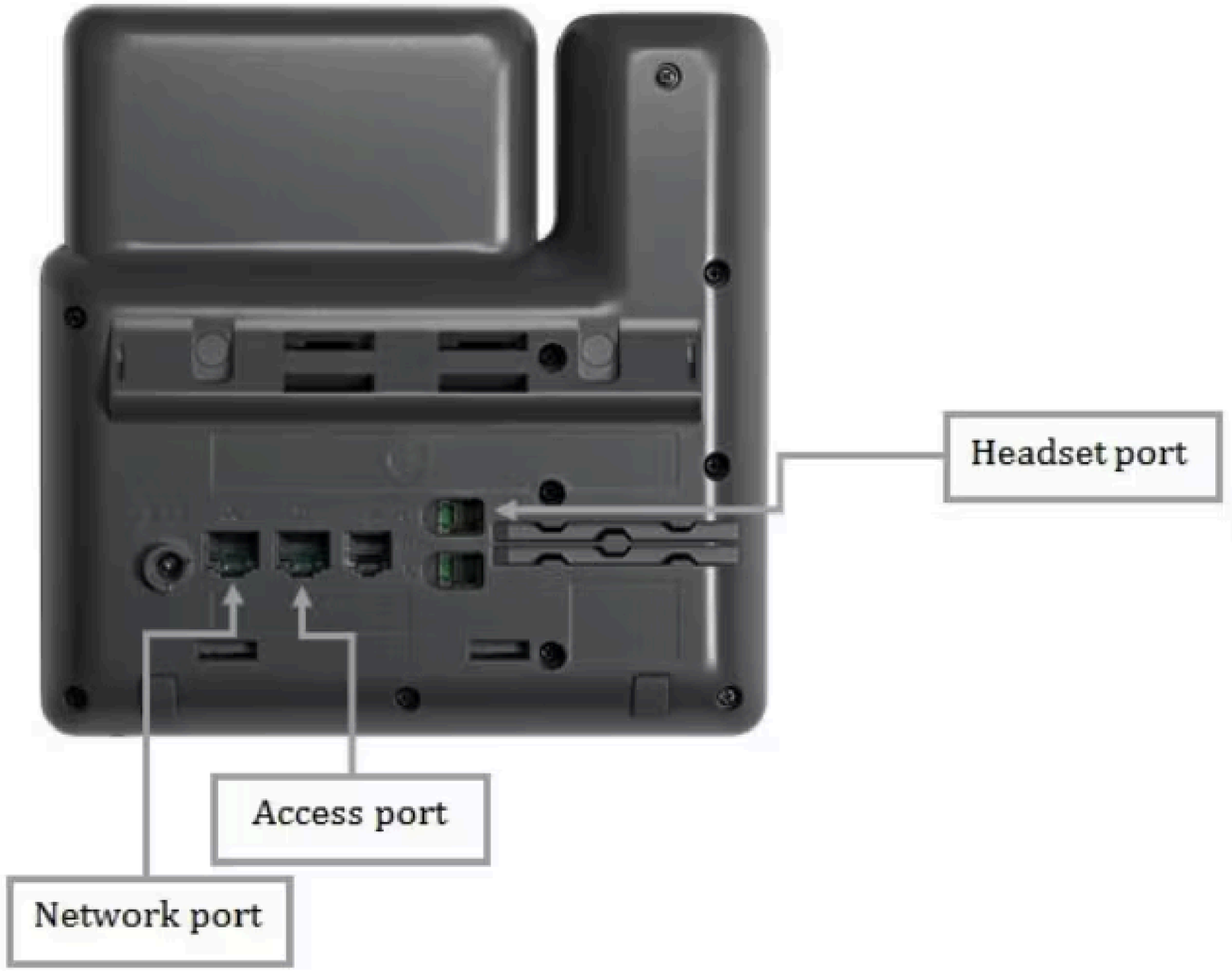
- Poste IP
- Poste Analogique (Boitier ATA)
- Softphone
- Poste DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
- Poste Vidéo IP
- Salle de conférence

Mentimeter

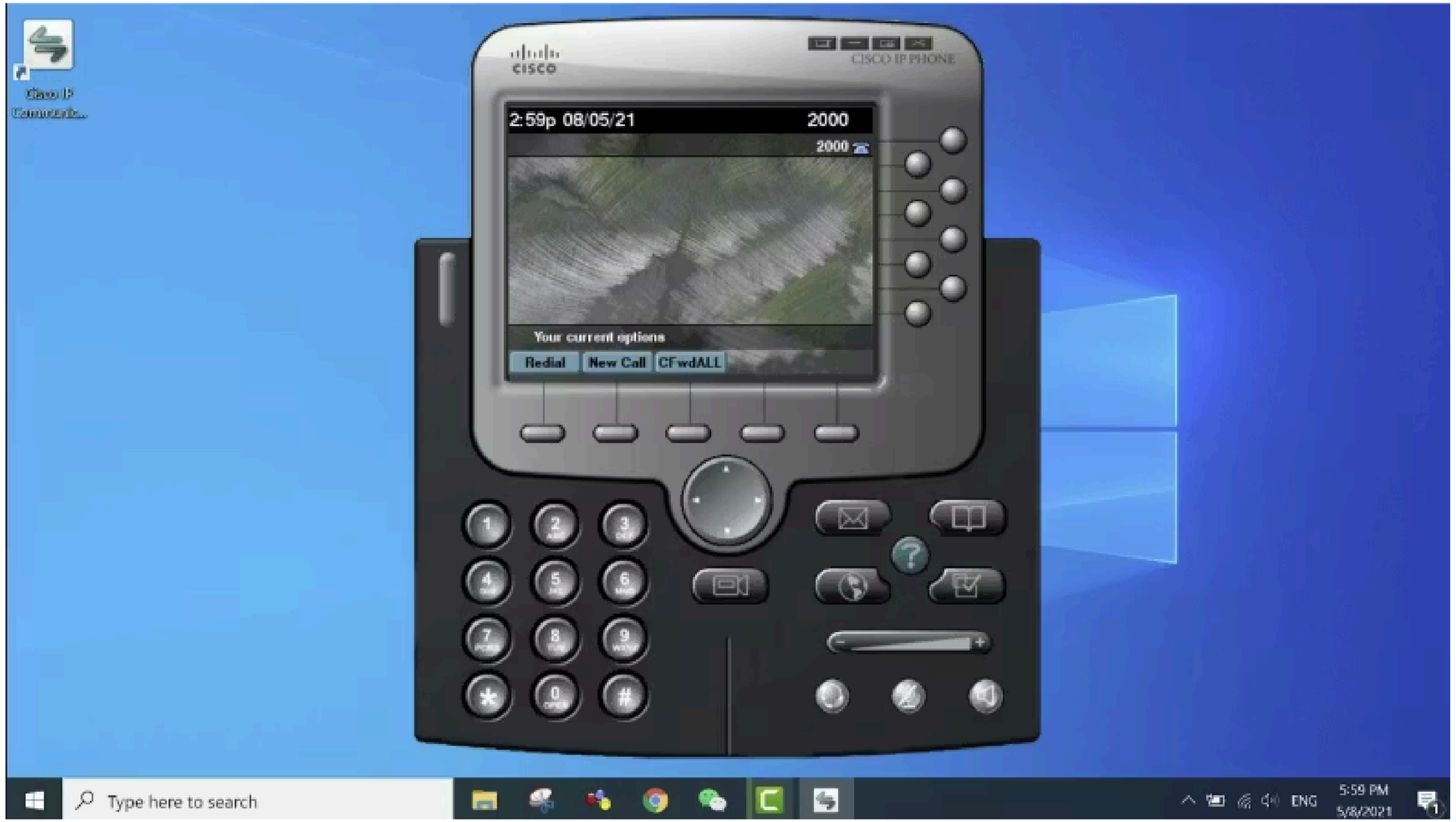


Mentimeter

Téléphones IP Cisco 7821 et 7841



Mentimeter



Softphone

Mentimeter



ATA190

Mentimeter



Cisco Room / Gamme Webex

Mentimeter

Raccordement RNIS et Trunk SIP

RNIS (T0 et T2)

- France : PRI sur E1 → environ 30 canaux vocaux
- USA : PRI sur T1 → 23 canaux vocaux
- En France : Le RNIS T0 correspond à l'interface de base (BRI), qui offre généralement 2 canaux vocaux (B) et 1 canal de signalisation (D).
- Aux USA : L'ISDN BRI est également disponible et fournit la même configuration (2B+1D), mais il est moins répandu qu'en Europe, notamment en raison de l'adoption plus massive d'autres solutions de connectivité.

Le Trunk SIP est une solution moderne de raccordement à un opérateur téléphonique utilisant le protocole SIP pour transporter la voix et d'autres services multimédia sur Internet ou un réseau IP privé.

Mentimeter



Q/R

Mentimeter

Signalisation et flux voix

Signalisation :

- Port 2000 est utilisé pour SCCP (Cisco IP Phones).
- Port 5060 (UDP/TCP) est utilisé pour SIP (si la signalisation SIP est activée).

Flux voix

- Ports utilisés pour la voix (RTP - Real-time Transport Protocol)
- Plage RTP courante pour la VoIP : 16384 à 32767 en **UDP** (utilisée par Cisco et d'autres fournisseurs).

Mentimeter

Les services réseau

Pour assurer le bon fonctionnement de la Téléphonie sur IP (ToIP), plusieurs services réseau sont indispensables : TFTP, DHCP et VLAN. Chacun joue un rôle clé dans le déploiement et l'opération des téléphones IP sur un réseau d'entreprise.

Serveur DHCP : En plus des éléments standard, il adresse du serveur TFTP (Option 66 ou 150) : Indique au téléphone où télécharger sa configuration.

Serveur TFTP : Le TFTP est utilisé pour le provisionnement des téléphones IP. Il leur permet de récupérer leurs fichiers de configuration et, si nécessaire, des mises à jour de firmware.

VLAN pour la ToIP : Séparation du trafic et priorisation du trafic VoIP (QoS)

QOS sur le WAN si besoin

Mentimeter

Commutateur Protocole CDP ou LLDP

Un téléphone IP découvre son VLAN Voix grâce aux protocoles de découverte comme CDP (Cisco Discovery Protocol) ou LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Cas des téléphones Cisco : CDP (Cisco Discovery Protocol)

- CDP est un protocole propriétaire de Cisco.
- Lorsque le téléphone est branché sur le switch, le switch envoie une annonce CDP sur le port.
- L'annonce indique au téléphone qu'il doit utiliser le VLAN 10 pour son trafic VoIP.
- Le téléphone applique cette configuration et envoie ses trames taguées avec le VLAN 10.

Cas des téléphones Cisco et non-Cisco : LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery)

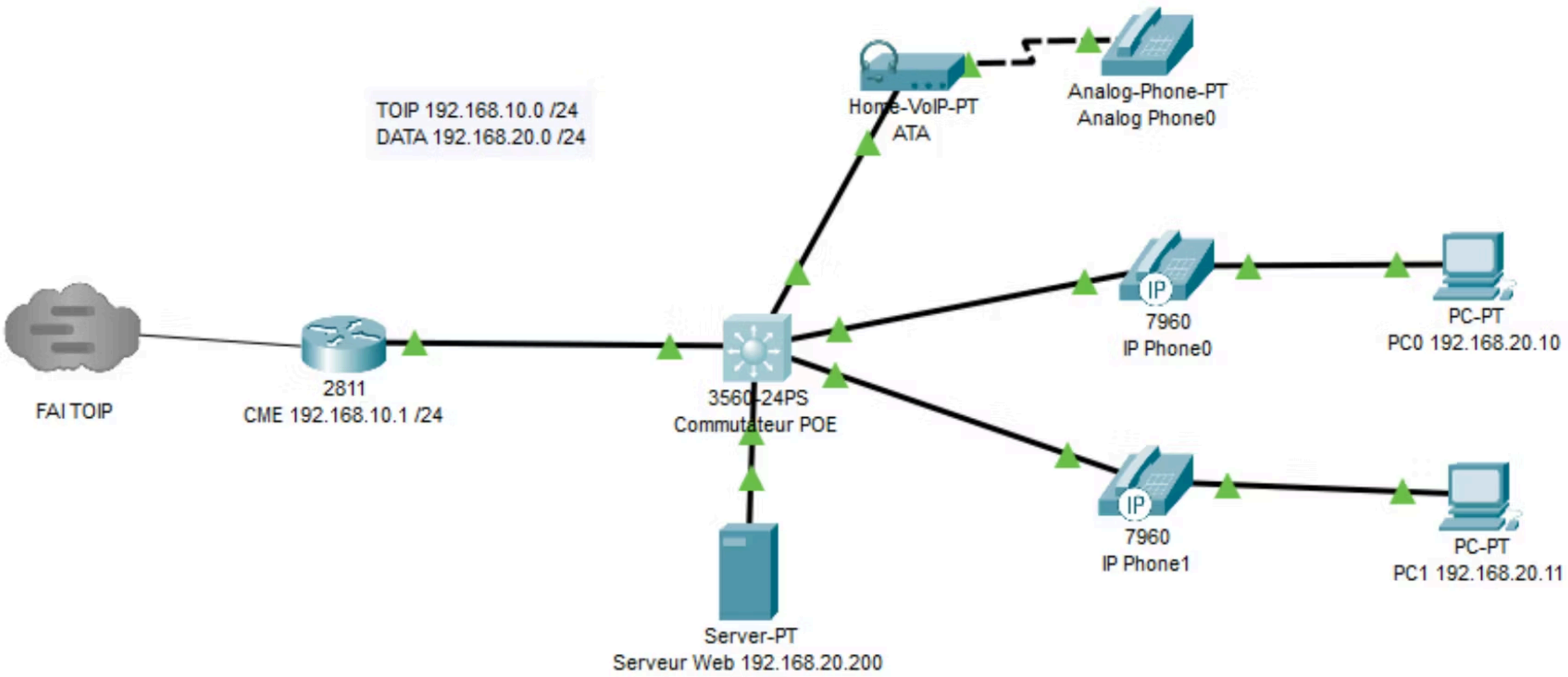
- Idem CDP

Mentimeter

Le démarrage d'un poste téléphonique

- Le téléphone IP démarre, CDP ou LLDP lui affecte son VLAN
- Il demande une adresse IP via DHCP.
- Le DHCP lui envoie son IP et l'adresse du serveur TFTP.
- Le téléphone contacte le serveur TFTP pour récupérer sa configuration.
- Il enregistre ses paramètres SIP/CUCM et est prêt à fonctionner.
- Le VLAN Voix assure une priorisation du trafic pour garantir la qualité des appels.

Mentimeter


TOIP 192.168.10.0 /24
DATA 192.168.20.0 /24
Home-VoIP-PT
ATA
Analog-Phone-PT
Analog Phone0
IP
7960
IP Phone0
PC-PT
PC0 192.168.20.10
FAI TOIP
2811
CME 192.168.10.1 /24
3560-24PS
Commutateur POE
IP
7960
IP Phone1
PC-PT
PC1 192.168.20.11
Server-PT
Serveur Web 192.168.20.200

Mentimeter



Q/R

Mentimeter

Les commandes Cisco

- **Configuration du DHCP**

  ip dhcp pool VOIP

  network 192.168.10.0 255.255.255.0

  default-router 192.168.10.1

  option 150 ip 192.168.10.1

  exit

  L'option 150 est une option spécifique aux téléphones IP Cisco.

  Elle indique aux téléphones où trouver le serveur TFTP pour télécharger leur fichier de configuration et leur firmware.

Mentimeter

Les commandes Cisco

- **Configuration du service de téléphonie**

  telephony-service

  max-ephones 5

  (Définit le nombre maximum de téléphones IP)

  max-dn 5

  (Définit le nombre maximum de numéro (DN)

  ip source-address 192.168.10.1 port 2000

  (définit l'adresse IP du CME et le port SCCP)

  auto assign 1 to 5

  (assignement automatique des postes/DN)

  exit

Mentimeter

Les commandes Cisco

- **Configuration des DN (Plan de numérotation)**

  tephone-dn 1

  number 101

  ephone-dn 2

  number 102

  ephone-dn 3

  number 103

Mentimeter

Les commandes Cisco

- Configuration VLAN

  interface FastEthernet0/1

  switchport access vlan 20

  switchport voice vlan 10

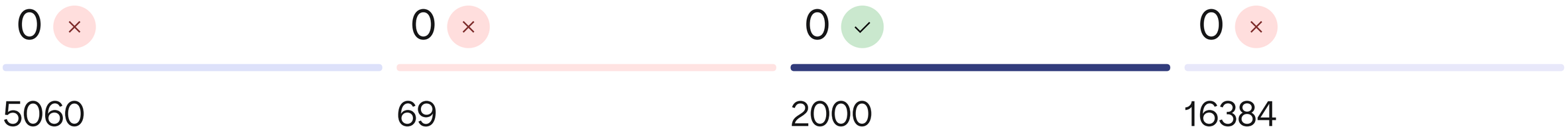
Mentimeter



Q/R

Mentimeter

Quel port est utilisé par SCCP pour la signalisation ?



Mentimeter

Quiz leaderboard

Pas de résultats pour le moment

Les meilleurs participants seront affichés ici une fois les résultats sortis !

Quel protocole permet à un téléphone IP de découvrir son VLAN Voix sur un switch Cisco ?

DHCP	SNMP	FTP	CDP
0 ✗	0 ✗	0 ✗	0 ✓

Mentimeter

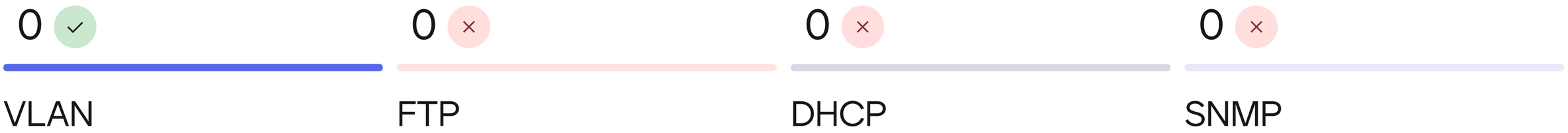
Quiz leaderboard

Pas de résultats pour le moment

Les meilleurs participants seront affichés ici une fois les résultats sortis !

Mentimeter

Quelle technologie permet d’assurer une bonne qualité de service (QoS) pour la voix ?



Mentimeter

Quiz leaderboard

Pas de résultats pour le moment

Les meilleurs participants seront affichés ici une fois les résultats sortis !

Mentimeter

Quelle est la fonction d'un trunk SIP ?

0 ×

Assurer la QoS

0 ×

Convertir la voix en signal analogique

0 ×

Attribuer des adresses IP aux téléphones

0 ✓

Connecter un PBX à un opérateur téléphonique

Mentimeter

Quiz leaderboard

Pas de résultats pour le moment

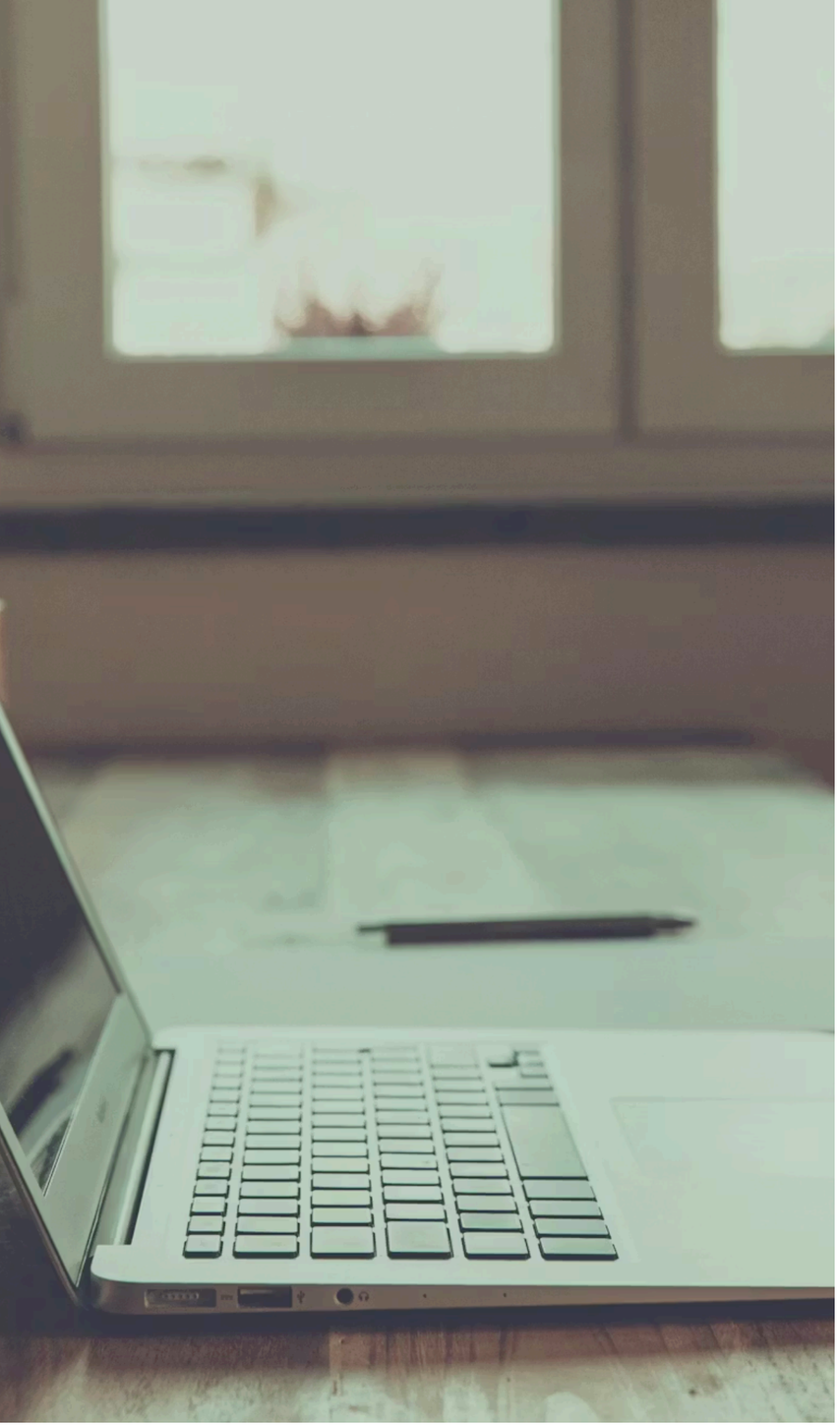
Les meilleurs participants seront affichés ici une fois les résultats sortis !


CAS PRATIQUE !

CONTEXTE PRO

Votre entreprise vous demande de mettre en place une infrastructure de téléphonie IP en déployant Cisco Call Manager Express (CME) sur un routeur.
L'objectif est de configurer trois postes téléphoniques IP et de garantir une séparation entre le trafic voix et données en utilisant des VLANs dédiés.





SCÉNARIO PRO

- Configurer le DHCP
- Configurer le service de téléphonie
- Configurer le commutateur

Mentimeter



Q/R


Go !

Mentimeter

Les notions théoriques à retenir

- → Introduction à la téléphonie sur IP
- → Les acteurs du marché
- → Le plan de numérotation
- → Les accès opérateurs
- → Les services
- → Les protocoles de la Téléphonie IP
- → Les équipements

Mentimeter

Merci à tous pour ce moment, n'hésitez pas à évaluer cette classe virtuelle et mon animation !

Mentimeter

MERCI !

Rendez-vous à la prochaine *CLASSE VIRTUELLE*